朱彥勳 (Patrick Zhu)

Patrickzhu616@gmail.com | github.com/Patrick-zhuyanxun

學歷與證照 (Education & Certifications)

國立陽明交通大學 (National Yang Ming Chiao Tung University) 新竹, 台灣
電控工程研究所碩士 *2024* 年 *8* 月 – 至今

國立台北科技大學 (National Taipei University of Technology) 台北, 台灣
智慧自動化工程科副學士 | ***GPA: 3.9/4.0*** *2018* 年 *8* 月 – *2023* 年 *6* 月

公務人員高等考試 台灣
電機工程技師 *2024* 年

工作經歷 (Experience)

和碩聯合科技 (Pegatron) 2022 年 7 月 – 2022 年 8 月
約聘實習生 | 機構及工業設計中心 台北, 台灣

- 運用 Python 與 Open3D 函式庫開發 3D 點雲匹配系統 (GUI)，並參與量測用產線自走車之硬體機構設計

精浚科技 (OME Technology Co., Ltd.) 2021 年 7 月 – 2021 年 8 月
助理機構工程師 | 微奈米部門 台北, 台灣

- 負責壓電馬達定位平台與大型雷達設備之機構設計，並運用 SolidWorks 執行進階力學與運動模擬分析

亞太美國學校 Pacific American School 2025 年
機器人教練, *Python* 教師 新竹, 台灣

- 於亞太美國學校教導學生國際 VEX 機器人競賽
- 教導學生關於機構設計、電路控制等方面，協助學生獲取參與世界賽資格

比賽與得獎經歷 (Competitions & Awards)

透過姿態辨識結合雙機械手臂進行瑕疵檢測 | *Python,* 深度學習 2025 年

- 榮獲 2025 經濟部 BestAI Awards AI 應用類學生組 **佳作**
- 開發結合 PSO 微調的 6D 姿態預測系統，在 T-LESS 資料集上將 CosyPose 與 SC6D 的召回率分別提升 1.79% 與 0.82%，推論速度達 1 秒/張
- 設計雙機械手臂協作與相機視角轉換與自動標註資料，提升標註效率與檢測視野與涵蓋率

永續能源智慧風扇控制系統 | *Python, IoT, LSTM* 2022 年

- 榮獲 2022 永續能源創意實作競賽全國大專綠能創新組 **銀牌獎**
- 處理溫濕度 IoT 感測數據，建立基於 LSTM 的時間序列預測模型動態調節 EC 風扇轉速，達成實質節能效率

第 23 屆、24 屆全國 TDK 盃機器人競賽 2019 年 – 2020 年

- 榮獲第 24 屆 **亞軍**及第 23 屆 **八強**

專案經歷 (Projects)

語音識別機械手軟夾控制應用 | *Python, ROS 2, LLM, Whisper, PCL* 2025 年

- 整合 OpenAI Whisper、Qwen3B 與 YOLOE 建立語音指令物件辨識系統，成功率達 90%
- 利用 PCL 進行點雲轉換生成夾取姿態，並透過 ROS 2 MoveIt MTC 規劃手臂路徑，將整體系統反應時間（含語音分析 5 秒與路徑生成 5 秒）優化至 10 秒

智能垃圾桶 (Autonomous Trash Can) | *ROS Noetic, Raspberry Pi, Arduino, MoveIt* 2023 年

- 與 MIT Media Lab 合作開發 (CSL UROP) APP 呼叫導航垃圾桶；負責核心機電整合與創新螺紋開蓋機構設計，串接 Raspberry Pi 與 Arduino 執行硬體控制
- 運用 ROS MoveIt 與 RRT 演算法建構自主路徑規劃，並結合感測數據建立使用者垃圾量統計排行榜

專業技能 (Technical Skills)

程式語言: Python, C/C++, Linux Shell, AI agent
框架與工具: ROS 1 / ROS 2, LeRobot, 樹莓派, IsaacSim, Pytorch, TensorFlow, MoveIt, Git, SolidWorks
專業領域: 強化學習、影像處理、深度學習、機器人控制、機構設計、機電整合
語言: 英文 (TOEIC: 800 分)